

Roll No

CE-402 (GS)
B.Tech., IV Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Construction Technology
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the concept of bearing capacity and its significance in determining foundation design. 7
नींव डिजाइन निर्धारित करने में असर क्षमता की अवधारणा और इसके महत्व को समझाइए।
- b) Outline the key factors to consider when selecting the appropriate type of pile for a given project. 7
किसी दिए गए प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त प्रकार के ढेर का चयन करते समय विचार करने योग्य प्रमुख कारकों की रूपरेखा तैयार करें।

[2]

2. a) Discuss how the presence of groundwater affect the stability and performance of building footings? 7
चर्चा करें कि भूजल की उपस्थिति इमारत की नींव की स्थिरता और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है?
- b) Discuss the design considerations and construction features of temporary structures such as 7
i) Scaffolding
ii) Shoring
iii) False work
अस्थायी संरचनाओं के डिजाइन संबंधी विचारों और निर्माण सुविधाओं पर चर्चा करें।
i) मचान
ii) किनारा करना
iii) मिथ्याकार्य
3. a) Discuss the role of formwork design in achieving architectural aesthetics and structural integrity in bridge construction. 7
पुल निर्माण में वास्तुशिल्प सौंदर्यशास्त्र और संरचनात्मक अखंडता प्राप्त करने में फॉर्मवर्क डिजाइन की भूमिका पर चर्चा करें।
- b) Describe the process of stationary formwork construction and its application in vertical concrete structures. 7
स्थिर फॉर्मवर्क निर्माण की प्रक्रिया और ऊर्ध्वाधर कांक्रीट संरचनाओं में इसके अनुप्रयोग का वर्णन करें।
4. a) Discuss the different types of bonds used in brick masonry and their applications in construction. 7
ईंट चिनाई में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बंधनों और निर्माण में उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

- b) Describe the methods and materials used for damp-proofing and waterproofing masonry walls. 7
चिनाई वाली दीवारों को नम-प्रूफिंग और वॉटरप्रूफिंग के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और सामग्रियों का वर्णन करें।
5. a) Outline the construction process and advantages of using RCC (Reinforced Concrete Cement) door and window frames in building construction. 7
भवन निर्माण में RCC (प्रबलित कांक्रीट सीमेंट) दरवाजे और खिड़की के फ्रेम के उपयोग की निर्माण प्रक्रिया और लाभों की रूपरेखा तैयार करें।
- b) Identify different types of stairs based on their design, including straight stairs, spiral stairs and curved stairs, and discuss their respective advantages and limitations. 7
सीधी सीढ़ियों, सर्पिल सीढ़ियों और घुमावदार सीढ़ियों सहित उनके डिजाइन के आधार पर विभिन्न प्रकार की सीढ़ियों की पहचान करें और उनके संबंधित फायदे और सीमाओं पर चर्चा करें।
6. a) Describe the construction process for various types of ground floorings. 7
विभिन्न प्रकार के भूतल के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें।
- b) Provide an introduction to ground floors in building construction, highlighting their importance and functions. 7
भवन निर्माण में भूतल का परिचय देते हुए उनके महत्व और कार्यों पर प्रकाश डालें।
7. a) Discuss the construction techniques for double or purlin roofs to support the roof covering and provide structural support. 7
छत को ढंकने और संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए दोहरी या शहतीर छतों की निर्माण तकनीकों पर चर्चा करें।

- b) Outline the principles of seismic design and the role of building codes and regulations in ensuring structural safety against earthquakes. 7
भूकंपीय डिजाइन के सिद्धांतों और भूकंप के खिलाफ संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने में बिल्डिंग कोड और विनियमों की भूमिका की रूपरेखा तैयार करें।
8. a) Discuss the factors that influence the selection of corner reinforcement materials and dimensions, such as wall height, load requirements and building codes. 7
उन कारकों पर चर्चा करें जो कोने की सुदृढीकरण सामग्री और आयामों के चयन को प्रभावित करते हैं, जैसे दीवार की ऊँचाई, लोड आवश्यकताएं और बिल्डिंग कोड।
- b) Discuss the importance of beams and columns in the structural framework of buildings. What are their primary functions? 7
इमारतों के संरचनात्मक ढांचे में बीम और स्तंभों के महत्व पर चर्चा करें। उनके प्राथमिक कार्य क्या हैं?

World